

NOTE DE CALCULS D'EXÉCUTION & MÉTRÉ JUSTIFICATIF

FONDATIONS SUPERFICIELLES, TERRASSEMENT & NOMENCLATURE DU FERRAILLAGE

PROJET	Projet extrait	DATE	06/09/2026
LOCALISATION	—	BÂTIMENT	—
ENTREPRISE	Adjudicataire lot GO	RÉDACTEUR	Technicien Méthodes & Mètre
PHASE	Exécution Chantier (EXE)	VISA BC / MOE	À viser

HYPOTHÈSES DE CHANTIER RETENUES

Sol / contrainte admissible	q_sol = 1,50 à 2,00 bars (bon sol)
Béton	C25/30 (fck = 25 MPa), granulat Dmax = 20 mm, affaissement S3 (plastique). Propreté 150 kg/m³, BA 350 kg/m³
Aciers	B500B Haute Adhérence (FeE 500)
Enrobage garanti	5 cm en fondation (contact BP/terre), 3 cm en élévation

1. JUSTIFICATIF DES VOLUMES GÉOMÉTRIQUES (GROS ŒUVRE)

Règles d'exécution appliquées : Purge de fouille avec surlargeur de 10 cm par face pour calage ; Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ (épaisseur = 10 cm, débord = 5 cm) ; Béton armé dosé à 350 kg/m³.

Repère	Implantation	Coffrage (m) a x b x h	Fouille (m³) (+10cm/face)	B.P. (m³) (e=10cm)	Béton Armé V (m³)
Semelle S2	Axe A - File 5	1.10 x 1.10 x 0.25	2.028	0.144	0.303
Semelle S3	Axe A - File 8	1.20 x 1.20 x 0.30	2.352	0.169	0.432
Semelle S3	Axe G - File 8	1.20 x 1.20 x 0.30	2.352	0.169	0.432
Semelle S3	Axe G - File 7	1.20 x 1.20 x 0.30	2.352	0.169	0.432
Semelle S3	Axe G - File 6	1.20 x 1.20 x 0.30	2.352	0.169	0.432
Semelle S3	Axe A - File 7	1.20 x 1.20 x 0.30	2.352	0.169	0.432
Semelle S3	Axe A - File 6	1.20 x 1.20 x 0.30	2.352	0.169	0.432
Semelle S4	Axe D - File 7	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S3	Axe D - File 8	1.20 x 1.20 x 0.30	2.352	0.169	0.432
Semelle S3	Axe B - File 8	1.20 x 1.20 x 0.30	2.352	0.169	0.432
Semelle S1	Axe G - File 1	1.00 x 1.00 x 0.25	1.728	0.121	0.250
Semelle S1	Axe A - File 1	1.00 x 1.00 x 0.25	1.728	0.121	0.250
Semelle S5	Axe F - File 5	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S5	Axe B - File 5	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S4	Axe D - File 6	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S4	Axe F - File 6	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S4	Axe F - File 7	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S4	Axe A - File 2	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S4	Axe A - File 4	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S4	Axe G - File 2	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S4	Axe G - File 3	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S4	Axe B - File 1	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Semelle S5	Axe G - File 5	1.50 x 1.50 x 0.40	3.468	0.256	0.900
Fût P1	Axe - File	0.25 x 0.35 x 3.00	-	-	0.262

Fût P2	Axe - File	0.40 x 0.40 x 3.00	-	-	0.480
Fût P3	Axe - File	0.30 x 0.30 x 3.00	-	-	0.270
Fût P4	Axe - File	0.35 x 0.35 x 3.00	-	-	0.367
TOTAL BRUT CHANTIER	-	-	65.916 m³	4.810 m³	16.438 m³
TOTAL +3% PERTES BÉTON	-	-	67.89 m³	4.95 m³	16.93 m³

2. DÉCORTICAGE D'ATELIER & BORDEREAU DE COUPE DES ACIERS

Formule d'épure de façonnage : Longueur de barre développée L = (Cote hors-tout - 2 * Enrobage 5 cm) + 2 retours à 135° (ancrage forfaitaire 34 Ø) selon Eurocode 2 §8.4.

Repère	Nappe / Disposition	Barres	Ø (mm)	L. coupe (m)	Linéaire (ml)	Poids (kg)
Semelle S2	Lit Inférieur X	7	HA12	1.408	9.86	8.76
Semelle S2	Lit Inférieur Y	7	HA12	1.408	9.86	8.76
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur X	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S3	Lit Inférieur Y	8	HA12	1.508	12.06	10.71
Semelle S1	Lit Inférieur X	6	HA12	1.308	7.85	6.97
Semelle S1	Lit Inférieur Y	6	HA12	1.308	7.85	6.97
Semelle S1	Lit Inférieur X	6	HA12	1.308	7.85	6.97
Semelle S1	Lit Inférieur Y	6	HA12	1.308	7.85	6.97
Semelle S5	Lit Inférieur X	0	HA0	1.400	0.00	0.00
Semelle S5	Lit Inférieur Y	0	HA0	1.400	0.00	0.00
Semelle S5	Lit Inférieur X	0	HA0	1.400	0.00	0.00
Semelle S5	Lit Inférieur Y	0	HA0	1.400	0.00	0.00
Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66

Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur X	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S4	Lit Inférieur Y	11	HA12	1.808	19.89	17.66
Semelle S5	Lit Inférieur X	0	HA0	1.400	0.00	0.00
Semelle S5	Lit Inférieur Y	0	HA0	1.400	0.00	0.00
P1	ARM LONG	6	HA14	3.500	21.00	25.37
P1	CADRE T6 e=15	22	HA6	1.000	22.00	4.88
P2	ARM LONG	6	HA14	3.500	21.00	25.37
P2	CADRE T6 e=15	22	HA6	1.400	30.80	6.84
P3	ARM LONG	6	HA14	3.500	21.00	25.37
P3	CADRE T6 e=15	22	HA6	1.000	22.00	4.88
P4	ARM LONG	6	HA14	3.500	21.00	25.37
P4	CADRE T6 e=15	22	HA6	1.200	26.40	5.86
TOTAL THÉORIQUE NET	-	-	-	-	-	658.58 kg
COMMANDE ACIER (+5% chutes)	-	-	-	-	-	691.51 kg

3. RATIOS DE CONTRÔLE BET & VISA D'EXÉCUTION

RATIO SEMELLES :	35.5 kg / m³ de béton coulé	Plage cible : 35 à 50 kg/m³ (CONFORME)
RATIO POTEAUX / AMORCES :	89.9 kg / m³ de béton coulé	Plage cible : 80 à 120 kg/m³ (CONFORME)
RATIO GLOBAL FONDATIONS :	40.1 kg / m³ (poids total acier / volume total béton BA : 16.44 m³)	Indicateur de rentabilité chantier
TONNAGE TOTAL DU LOT :	0.659 Tonnes (Net)	Facturation fournisseur (+5% chutes) : 0.692 T
DÉCISION DU CONTRÔLE TECHNIQUE :	BON POUR EXÉCUTION (BPE) (sous réserve des tolérances Eurocode 2 — bon de commande usine / ferrailleur)	Armatures certifiées NF AFCAB / B500B